



Análise de Competitividade no E-Commerce Brasileiro via Correlação Cruzada em Séries Temporais de Preços

*Pedro H. J. de Carvalho · Alice Sternberg · Myrna Amorim ·
Gabriela Ruberg · Rebecca Sales · Eduardo Ogasawara*

Motivação: Precificação Dinâmica

Mercado em Expansão

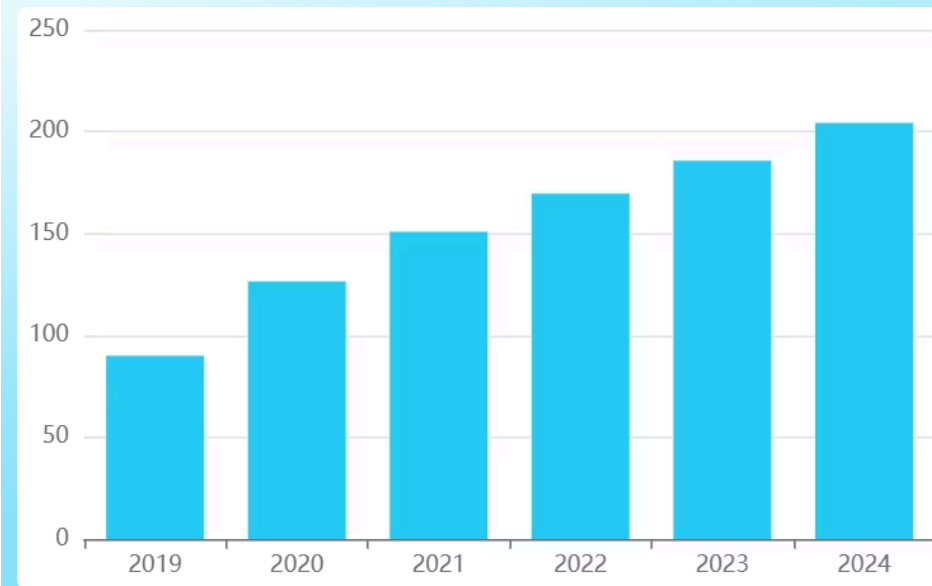
O e-commerce brasileiro movimentou **R\$ 196,1 bilhões** em 2023, com ajustes de preços contínuos entre plataformas.

Price Matching

Plataformas monitoram concorrentes e ajustam preços automaticamente, gerando **defasagens temporais** observáveis entre si.

Limitação da Análise Estática

A comparação de preços simultâneos **não permite identificar** qual plataforma lidera e qual responde — a dinâmica competitiva permanece não observada.



Problema de Pesquisa

Desafios dos Dados Reais

Dados de web scraping são **heterogêneos, esparsos e ruidosos**, o que dificulta análises diretas de causalidade.

- Séries temporais incompletas
- Inconsistências entre fontes
- Ruído de captura diária

Lacuna Metodológica

Modelos causais requerem séries densas e estáveis. A correlação estática não captura **defasagens temporais** — intervalo em que os ajustes competitivos de preço ocorrem.

📄 Este trabalho propõe uma triagem exploratória reprodutível, posicionada entre a correlação simples e modelos causais completos.

Revisão da Literatura

Modelos Econométricos e Autorregressivos

- FGLS (Bai et al., 2021): estimador de mínimos quadrados generalizados factíveis para dados em painel
- VAR com Lasso (Faehnle e Guidolin, 2021): aplicado ao domínio de e-commerce
- Limitação: requerem hipóteses de estacionariedade e densidade das séries temporais — condições raramente satisfeitas em dados obtidos por web scraping

Lacuna e Posicionamento

Estudos empíricos descrevem a volatilidade e a automação de preços (Chen et al., 2016; Hanspach et al., 2024), mas não operacionalizam a identificação de defasagens de resposta entre plataformas em séries incompletas, heterogêneas e não estacionárias.

- ❏ Este trabalho utiliza a correlação cruzada como método interpretável e de baixo custo computacional, que não pressupõe estacionariedade global das séries (Lock et al., 2020).

Objetivo e Contribuições

Séries Comparáveis

Transformar registros brutos em séries temporais padronizadas e comparáveis entre plataformas.

Interpretação Competitiva

Detectar sincronização, liderança e resposta entre plataformas de forma sistemática.

Análise Dupla

Combinar análise global por lag e análise local por janela deslizante para examinar padrões em múltiplas escalas temporais.

Evidências Empíricas

Gerar evidências sobre a dinâmica de competição de preços no e-commerce brasileiro.



Base de Dados

441K

Registros de Preços

Dados proprietários coletados via web
scraping

30

Produtos

De 10 marcas na categoria cosméticos
e perfumaria

21

Plataformas

Monitoradas de julho/2023 a
março/2025

A categoria de cosméticos e perfumaria foi selecionada por apresentar **reajustes frequentes** e produtos comparáveis entre plataformas, características que a tornam adequada para a análise da dinâmica competitiva de preços.

ETL para Séries Comparáveis

01

Ingestão

Consolidação de arquivos diários e tratamento de falhas de coleta (páginas indisponíveis, alterações de estrutura).

02

Harmonização

Padronização de nomes de produtos, plataformas e datas; remoção de duplicidades e correção de inconsistências.

03

Transformação Temporal

Conversão de níveis de preço em variações diárias ($\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$), reduzindo o efeito de patamar. Datas sem observação permanecem ausentes, sem interpolação.

04

Normalização

Aplicação de Z-score por série produto-plataforma, permitindo comparação entre produtos de diferentes faixas de preço.

05

Estruturação

Pivotamento dos dados para criar séries temporais alinhadas por data para cada par de competidores, com controle explícito de dados faltantes.

Transformação Temporal

Por que transformar?

Preços em nível refletem **posicionamento comercial absoluto**, não variação competitiva relativa. A análise utiliza variações diárias normalizadas, o que permite comparar plataformas com diferentes faixas de preço em uma escala comum.

- Datas sem observação permanecem ausentes
- Normalização por série remove o efeito de escala
- O foco recai sobre o ajuste, não sobre o patamar

Fórmulas Aplicadas

Variação diária:

$$\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$$

Normalização Z-score:

$$Z_t = \frac{\Delta P_t - \mu_{\Delta P}}{\sigma_{\Delta P}}$$

Correlação Cruzada

O que mede?

A correlação cruzada mede a **similaridade entre duas séries com deslocamento temporal** (lag), indicando qual série antecede a outra nas variações de preço.

→ Lag 0

Indica sincronização — ajustes simultâneos entre plataformas.

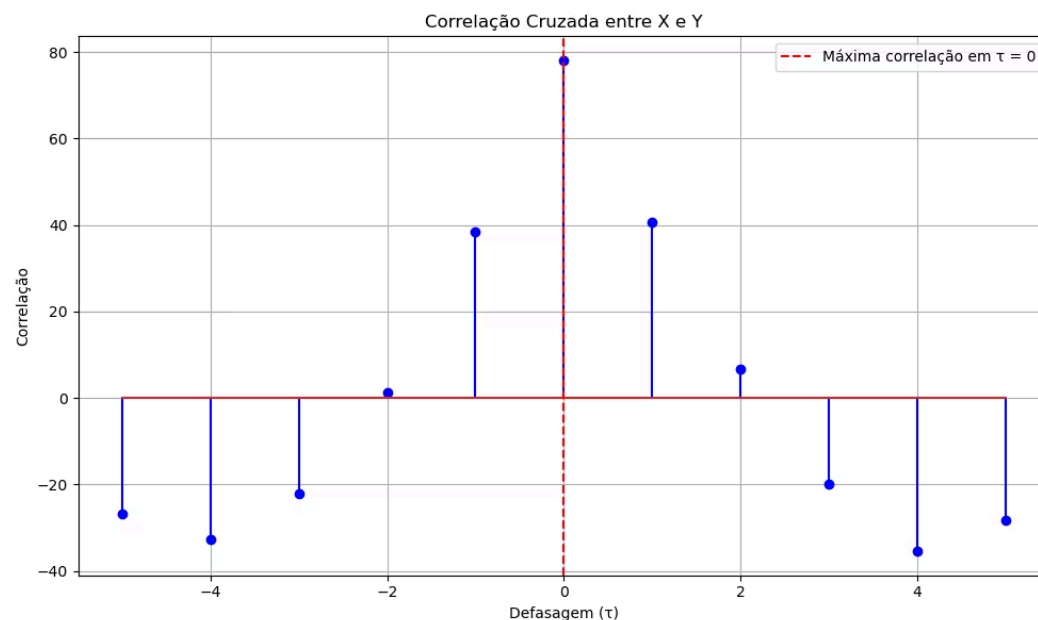
→ Lag Positivo

Indica que X antecede Y — resultado compatível com liderança de preço.

Fórmula

$$r_{XY}(\tau) = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(y_{t+\tau} - \bar{y})}{\sqrt{\sum_t (x_t - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_t (y_{t+\tau} - \bar{y})^2}}$$

O coeficiente expressa a **intensidade do acoplamento**. Lag positivo é resultado compatível com precedência temporal, não com causalidade.



Janela Deslizante

Janela $w = 7$ dias

Definida com base no **ciclo comercial semanal** do e-commerce brasileiro.

Leitura Global

Perfil médio por lag ao longo de todo o período analisado.

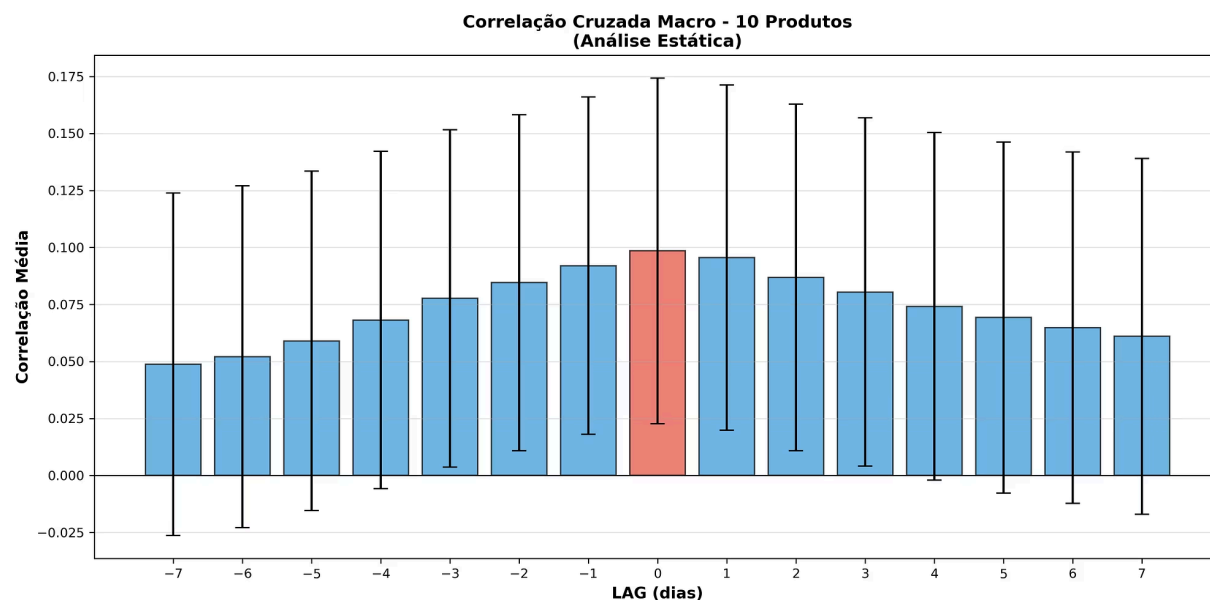
Faixa de Lags $\tau \in [-7, +7]$

Cobre defasagens de até uma semana em ambas as direções.

Leitura Local

Evolução temporal das correlações — permite identificar regimes competitivos distintos.

Resultado Macro: Sincronização Curta



Padrão Médio do Mercado

A análise de **dez produtos representativos** identifica um padrão consistente: pico agregado em lag 0 com decaimento gradual nos lags adjacentes.

- Ajustes ocorrem no **mesmo dia ou no dia seguinte**
- Sincronização predomina sobre liderança prolongada
- O mercado apresenta tempo de resposta curto a movimentos de preço

❏ Este é o padrão médio — comportamentos individuais variam por produto e período.

Caso Micro: Hidratante Garnier

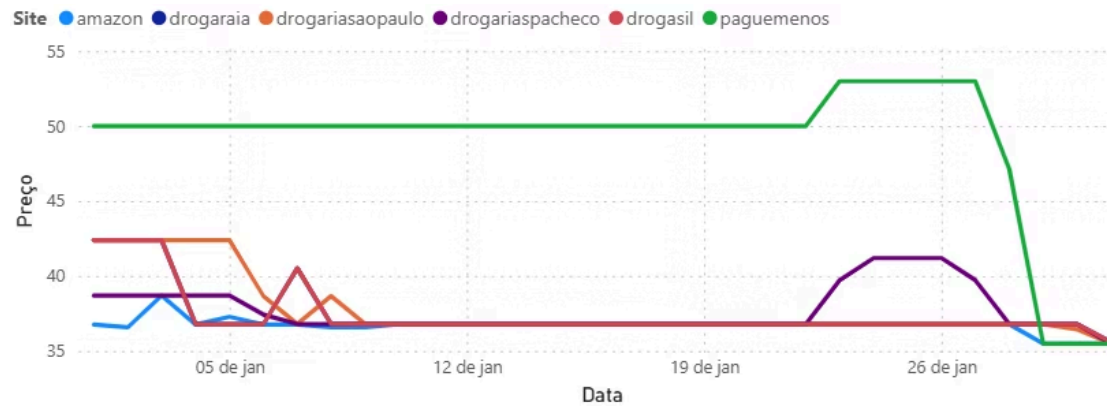


Figura 1(b) – Preços do Hidratante Garnier (jan./2025)

A série temporal ilustra a dinâmica competitiva em nível de produto:

- Dispersão inicial entre **R\$ 35 e R\$ 50** no início do mês
- A partir do **dia 12**, redes farmacêuticas convergem ao valor praticado pela Amazon
- Amazon apresenta-se como **candidata plausível a price leader** nesse período
- Correlações cruzadas elevadas ($r > 0,8$) com lags entre **0 e 2 dias**

A convergência ocorre com atraso pequeno, porém mensurável — atribuível a diferenças na sofisticação tecnológica de monitoramento de preços (Bungert, 2003).

Não Estacionariedade Competitiva

Correlação Variável

O acoplamento competitivo **varia conforme o período** — não é constante ao longo do tempo.

Black Friday

Associada ao aumento do acoplamento. Elseve Óleo registra correlações **acima de 0,9** em outubro de 2024.

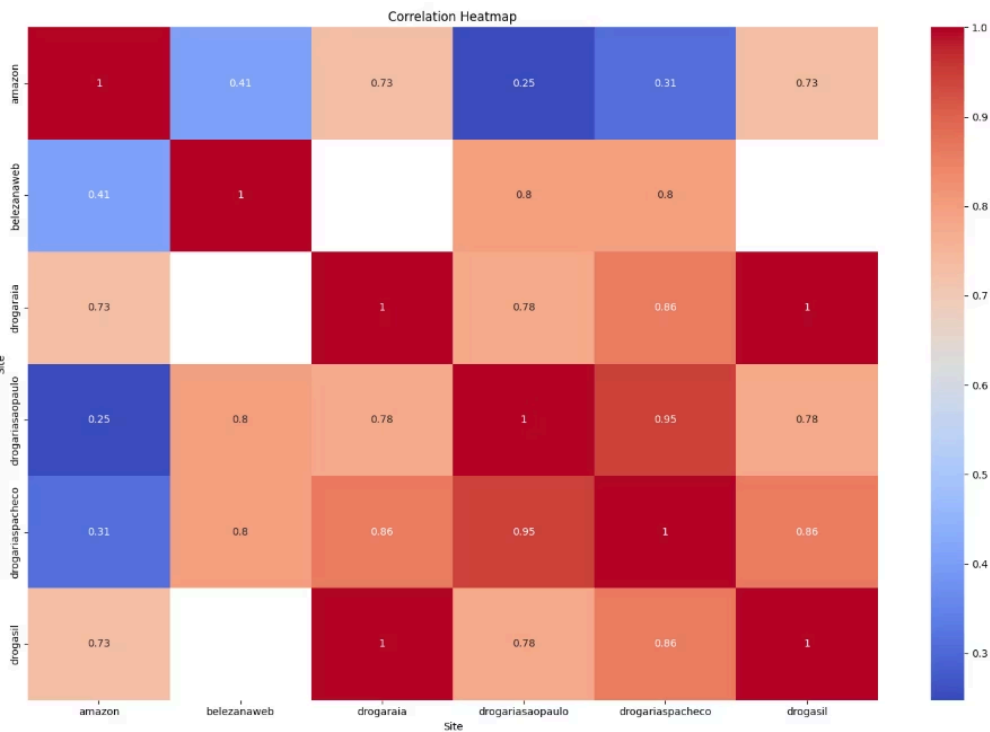
Acomodação Pós-Sazonal

Janeiro indica **redução do acoplamento** após o período de alta competitividade sazonal.

A janela deslizante permite **distinguir períodos de precificação agressiva de períodos estáveis**, evitando que uma única medida global misture dinâmicas distintas.

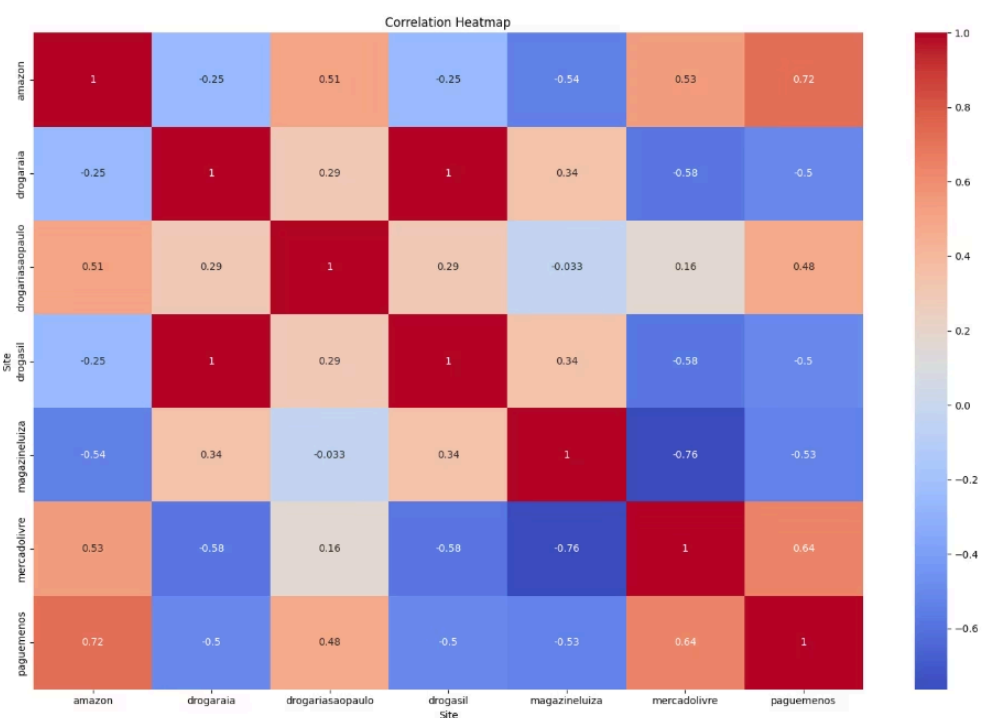
Figura 2 – Contraste entre Regimes Competitivos

(a) Elseve Óleo – Alta Competitividade (out./2024)



Período de preparação para a Black Friday. Correlações cruzadas sustentadas acima de 0,9 — padrão compatível com *race to the bottom*. Acoplamento elevado entre plataformas no período.

(b) Elseve Shampoo 400ml – Acomodação Pós-Sazonal (jan./2025)



Correlações positivas mais moderadas e menos homogêneas. Fatores de estoque interno predominam sobre pressão competitiva. Liderança de preço não é constante nem uniforme entre produtos.

Validação e Interpretação

Sanity Checks

Pares do mesmo grupo econômico validam o método:

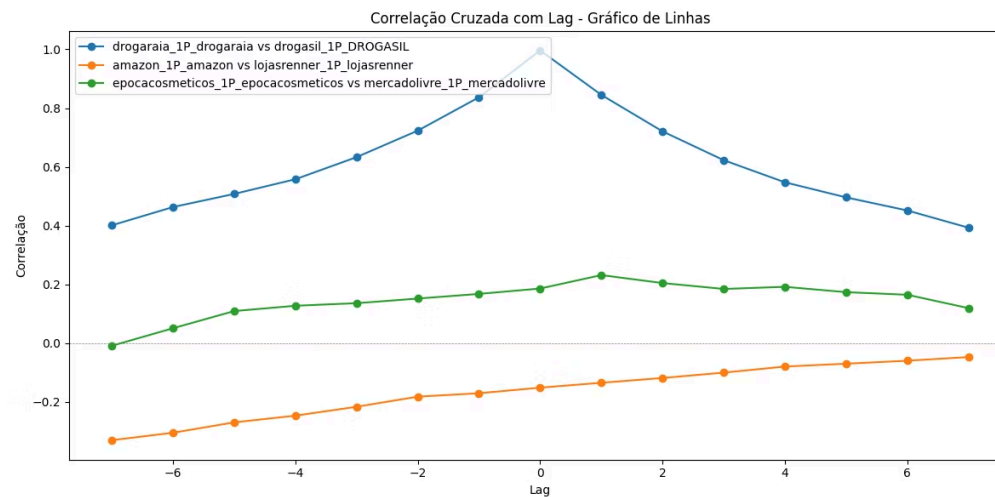
- **Droga Raia / Drogasil** — coordenação conhecida recuperada
- **Pacheco / Drogaria São Paulo** — sincronização confirmada

Marketplaces amplos tendem a **propagar movimentos de preço com menor defasagem**, enquanto a liderança não é constante nem uniforme entre produtos.

Limites Interpretativos

A análise oferece **capacidade exploratória** sem extrapolar causalidade:

- Lag positivo = precedência compatível, não causa provada
- Liderança varia por produto e período
- Resultados devem orientar hipóteses, não conclusões definitivas



Considerações finais



Padrões Identificados

A correlação cruzada com janelas deslizantes detecta precedência de preço, atrasos de **0 a 3 dias** e regimes sazonais não captados por leituras estáticas.



Posição Metodológica

O método situa-se em posição **intermediária** entre correlação simples e modelos causais completos — uma abordagem exploratória reprodutível aplicável ao contexto de e-commerce.



Limitações

Dados proprietários, ausências nas séries e **sensibilidade à parametrização** devem ser considerados na interpretação dos resultados.



Agradecimentos



*Pedro H. J. de Carvalho · Alice Sternberg · Myrna Amorim ·
Gabriela Ruberg · Rebecca Sales · Eduardo Ogasawara*

<https://eic.cefet-rj.br/dal>

